L’exosquelette

de l’homme à la machine, de la machine à l’homme

Étude de la chaîne fonctionnelle d’un système d’assistance au mouvement

Objectif : préserver un signal EMG très faible, rejeter les perturbations puis produire une grandeur exploitable.

Sommaire

Une progression du besoin fonctionnel vers la validation du système complet

01 **Introduction du problème**
Besoin d'assistance et nature du signal EMG.

02 **Exigences et solution retenue**
Contraintes mesurables et architecture proposée.

03 **Chaîne d'information**
Conditionnement, filtrage et vérification fréquentielle.

04 **Chaîne d'énergie**
Identification moteur et préparation de l'asservissement.

05 **Validation du système global**
Réponse complète, CMRR et ouvertures.

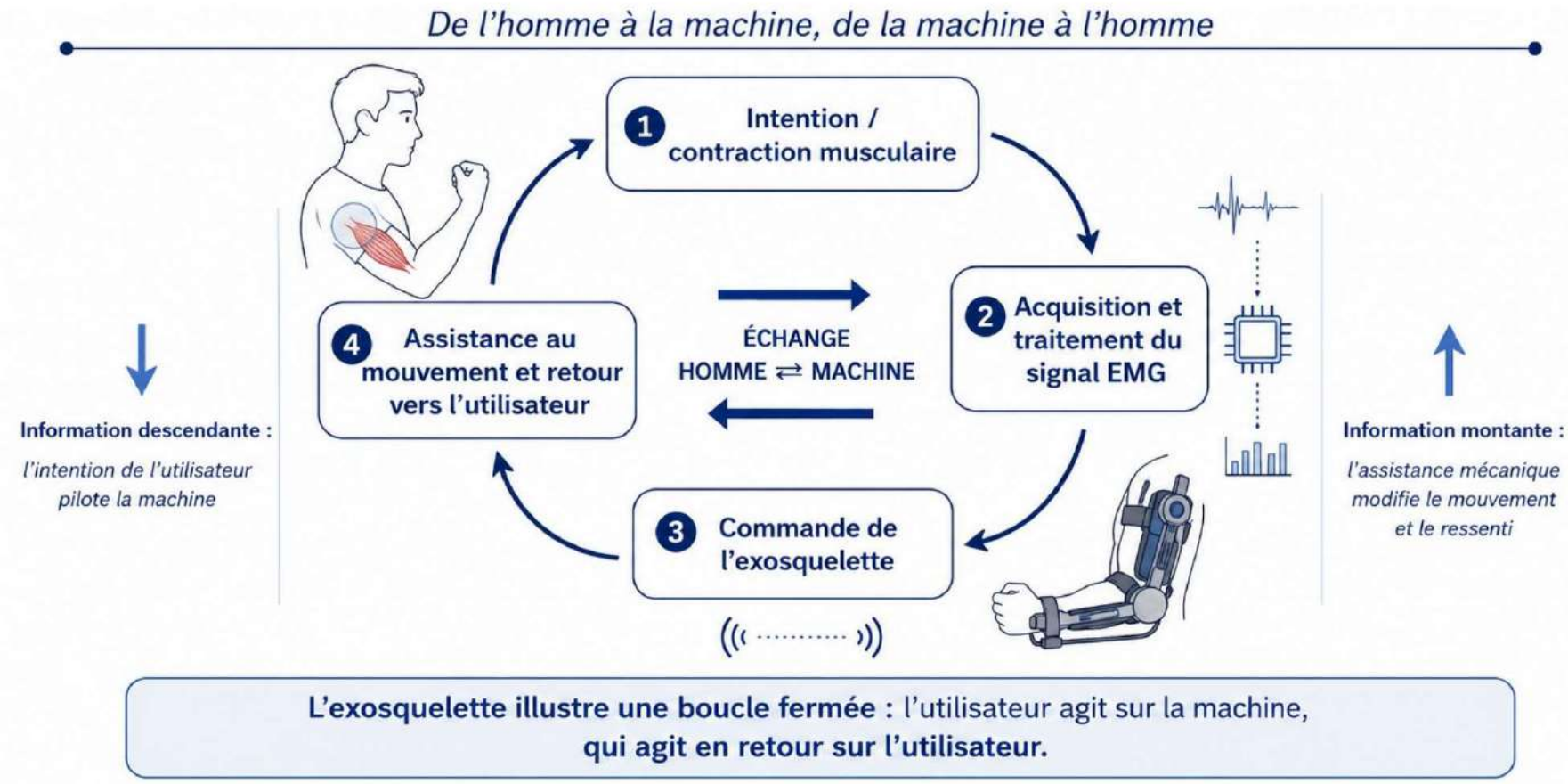
Partie 1

Introduction du problème

Comprendre le besoin d’assistance et les contraintes imposées par le signal EMG.

Fil conducteur : du signal EMG mesuré vers l’assistance du mouvement.

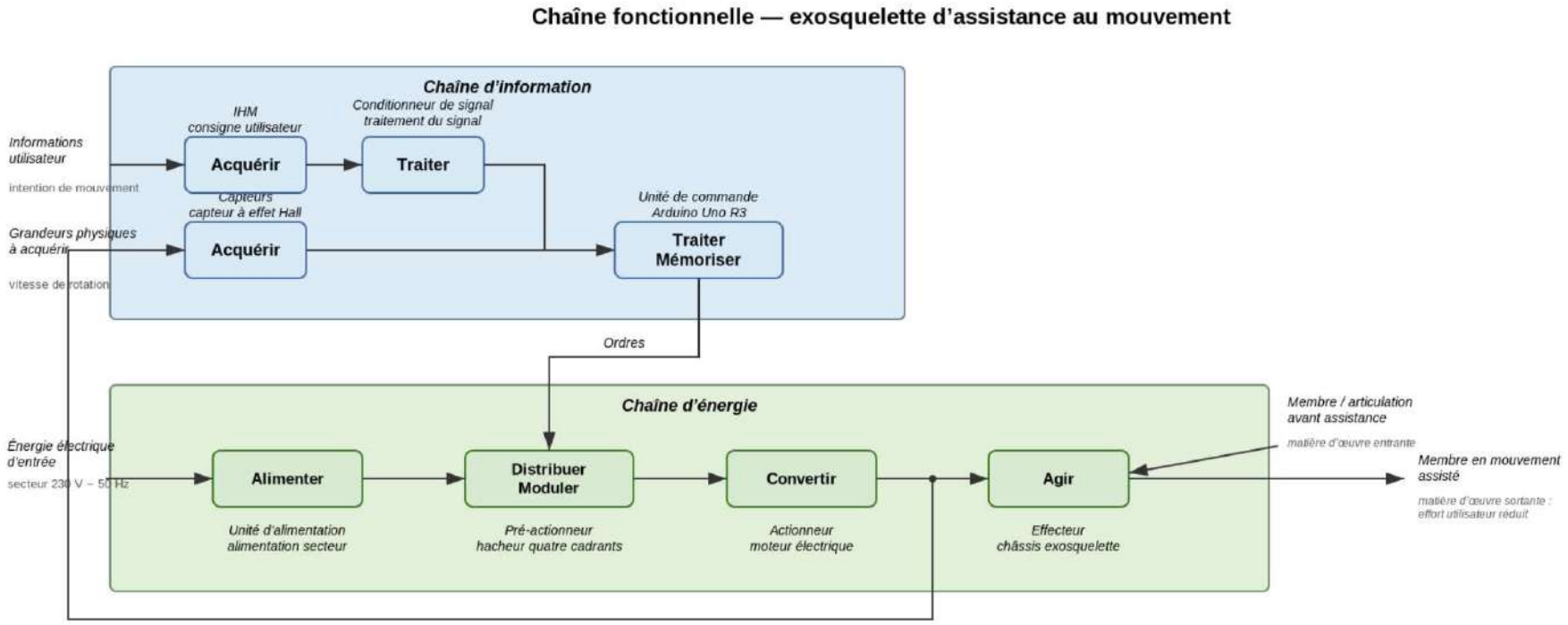
Illustration du cycle d'assistance



Chaîne fonctionnelle de l’exosquelette

d’assistance au mouvement d’une articulation :

Objectif : préserver un signal très faible, rejeter les perturbations, puis produire une grandeur exploitable.



Caractéristiques du signal EMG

Caractéristiques du signal EMG

(Ces données proviennent des références inscrites dans ma MCOT)

Amplitude EMG de surface
0 à 10 mV crête-à-crête
ou 0 à 1,5 mV RMS

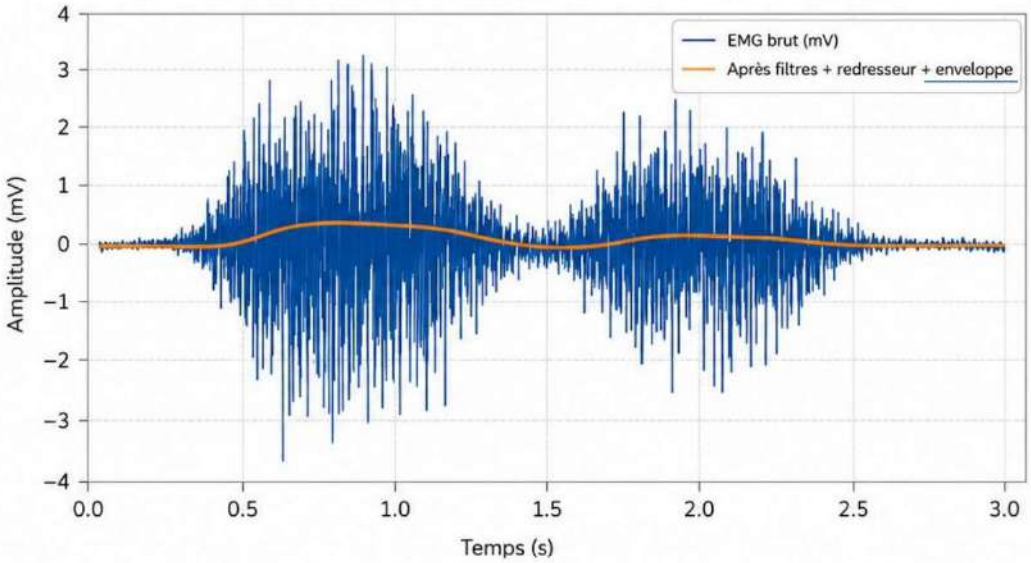
Bande fréquentielle utile
0 à 500 Hz

Bande dominante du signal EMG
50 à 150 Hz

Artéfacts de mouvement
principalement 0 à 20 Hz

Bruit secteur
50 Hz en Europe, 60 Hz aux USA

Traitement du signal EMG avant commande moteur



CMRR (Common Mode Rejection Ratio) :
Le CMRR est le rapport entre le signal utile différentiel (ici le signal EMG) et les signaux parasites communs aux deux électrodes (ex : bruit secteur, interférences).
Plus le CMRR est élevé, meilleure est la réjection du bruit.

Exigence : 90 dB
Possible jusqu'à 120 dB
Vérifie que le CMRR est utile et bon.

Source : Bibliographie commentée de la MCOT
Delsys indique qu'un CMRR de 32 000, soit 90 dB, est généralement suffisant ; la technologie permet 120 dB. (Delsys)

Arthur et Paul, 24 753

Bibliographie commentée de la MCOT

Partie 2

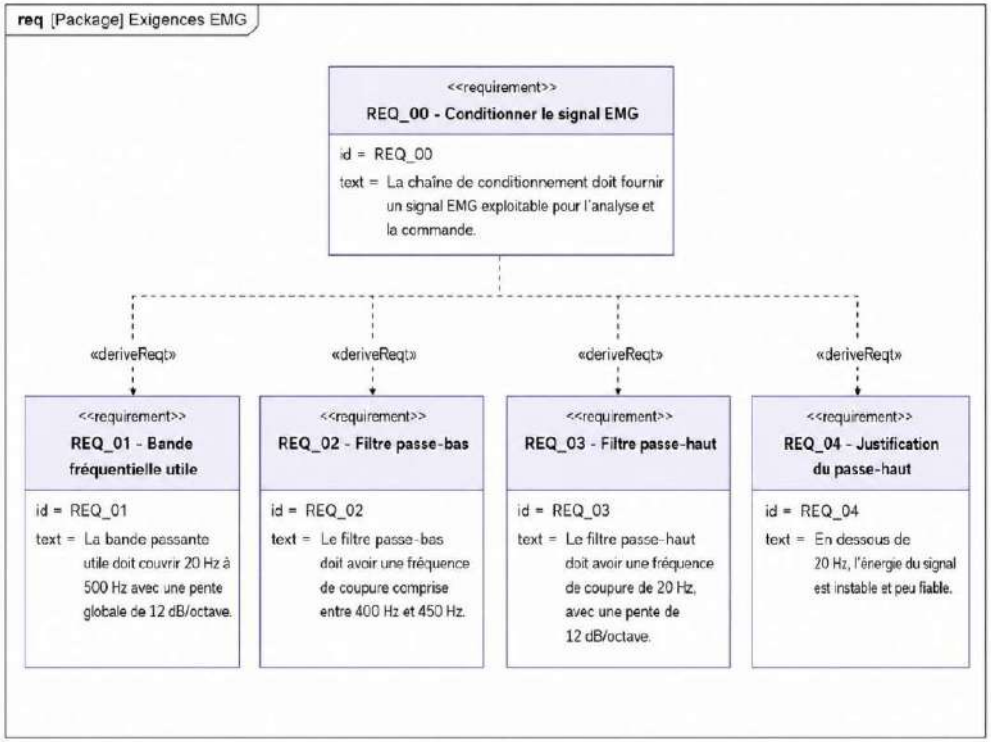
Exigences et solution retenue

Traduire le besoin en exigences mesurables, puis choisir une architecture cohérente.

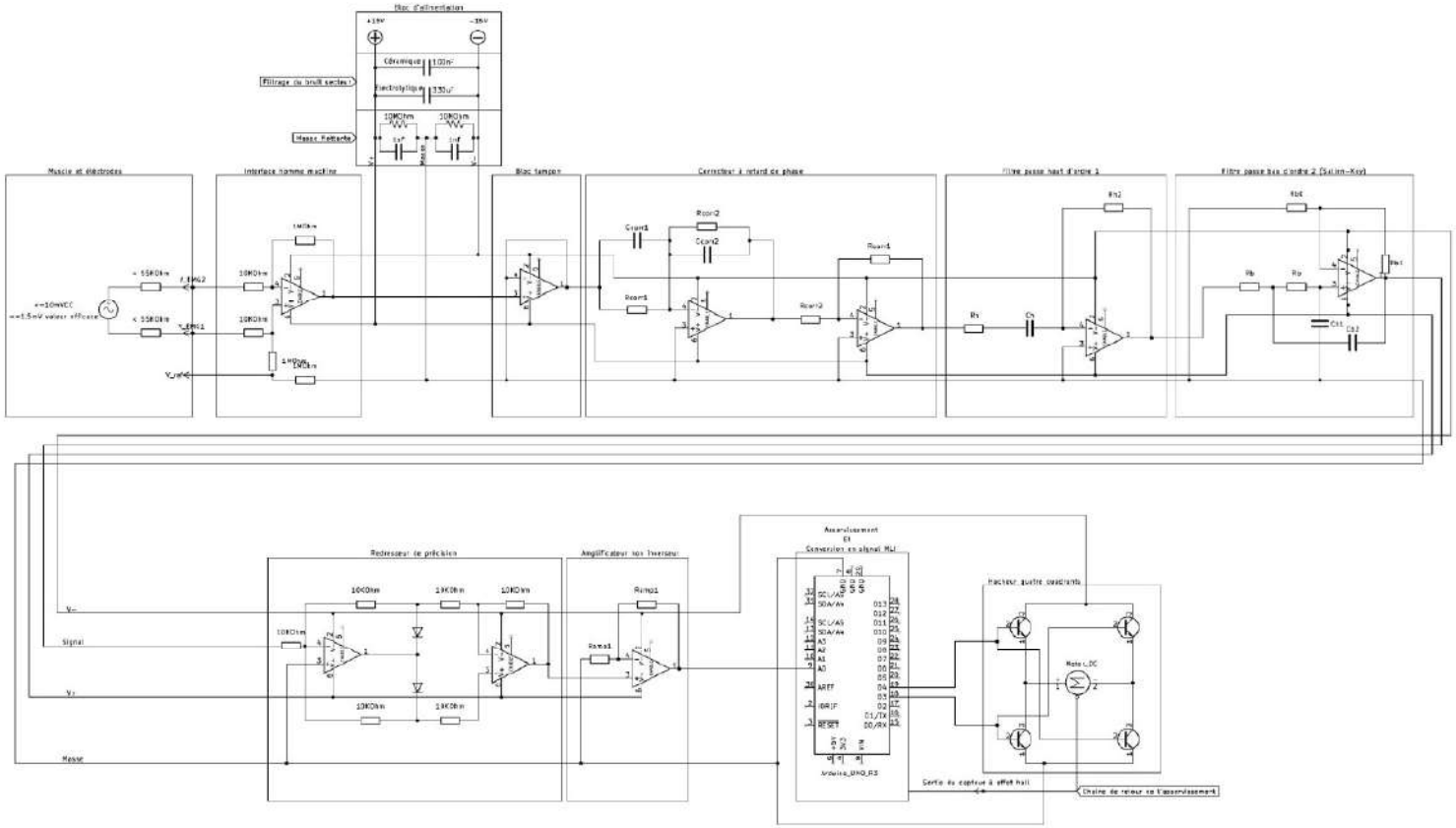
Fil conducteur : du signal EMG mesuré vers l'assistance du mouvement.

Diagramme des exigences du traitement de l'information

(Ces données proviennent des références inscrites dans ma MCOT)



Solution proposée



Choix des blocs de la chaîne d'information

~~Chaque bloc répond~~ à une difficulté physique du signal EMG

1 Capter sans déformer

Interface + tampon

- Convertir l'activité musculaire en signal électrique.
- Protéger la suite de la chaîne par l'étage tampon.

2 Isoler la zone utile

Filtre actif

- Conserver les composantes fréquentielles utiles du signal EMG.
- Limiter les perturbations et éviter la résonance.

3 Rendre le signal lisible

Redresseur de précision

- Préparer l'extraction de l'enveloppe du signal.
- Éviter le seuil de diode pénalisant les faibles tensions.

4 Adapter à la mesure

Amplificateur réglable

- Ajuster la sortie pour l'oscilloscope ou le programme Python.
- Respecter le gain global demandé.

Le montage transforme un signal brut instable en une enveloppe mesurable, sans créer d'information.

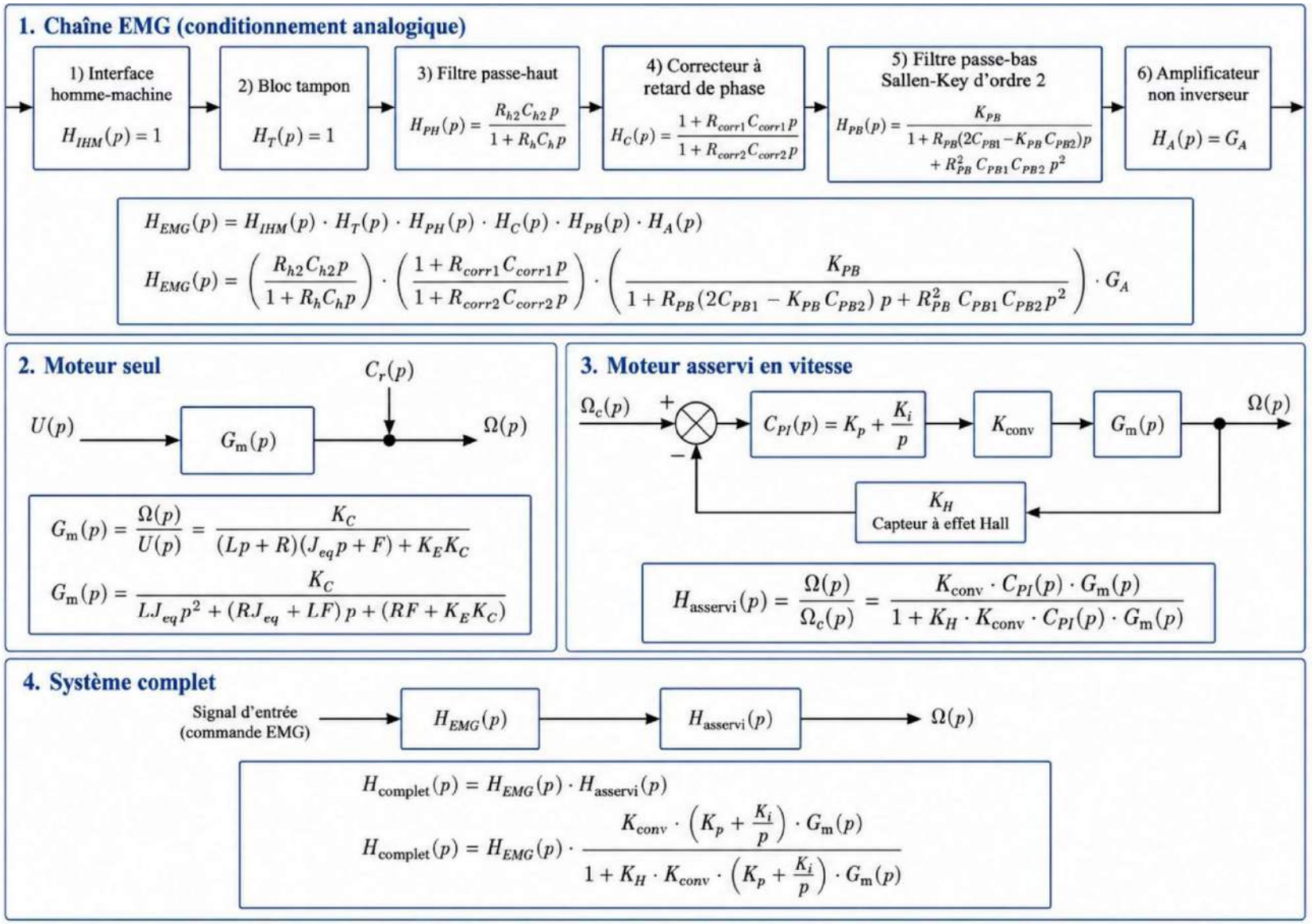
Partie 3

Chaîne d’information

Conditionner le signal EMG afin d’obtenir une information exploitable.

Fil conducteur : du signal EMG mesuré vers l’assistance du mouvement.

Schéma-bloc du système et fonctions de transfert



Constantes et écriture mathématique

A. Valeurs numériques — chaîne EMG

Constante	Valeur
R_h	8,2 kΩ
C_h	1,0 µF
R_{h2}	8,2 kΩ
C_{h2}	1,0 µF
R_{corr1}	2,2 kΩ
C_{corr1}	100 nF
R_{corr2}	6,8 kΩ
C_{corr2}	100 nF
R_{PB}	5,6 kΩ
C_{PB1}	47 nF
C_{PB2}	100 nF
R_{amp1}	10 kΩ
R_{amp2}	8,2 kΩ
G_A	1000

B. Constantes — moteur et asservissement

Constante	Signification
R	résistance d'induit
L	inductance d'induit
J_{eq}	inertie équivalente
F	frottement visqueux
K_E	constante de f.c.é.m.
K_C	constante de couple
K_H	gain du capteur Hall
K_{conv}	conversion vitesse → commande
K_p	gain proportionnel
K_i	gain intégral

Valeurs identifiées expérimentalement selon les essais moteur

C. Écritures mathématiques des fonctions de transfert

Chaîne EMG

$$H_{IHM}(p) = 1 \quad ; \quad H_T(p) = 1$$

$$H_{PH}(p) = \frac{R_{h2}C_{h2}p}{1 + R_hC_hp}$$

$$H_C(p) = \frac{1 + R_{corr1}C_{corr1}p}{1 + R_{corr2}C_{corr2}p}$$

$$K_{PB} = \frac{R_{amp2}}{R_{amp1} + R_{amp2}}$$

$$H_{PB}(p) = \frac{K_{PB}}{1 + R_{PB}(2C_{PB1} - K_{PB}C_{PB2})p + R_{PB}^2C_{PB1}C_{PB2}p^2}$$

$$H_A(p) = G_A$$

$$H_{EMG}(p) = H_{IHM}(p)H_T(p)H_{PH}(p)H_C(p)H_{PB}(p)H_A(p)$$

Moteur seul

$$G_m(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$$

$$G_m(p) = \frac{K_C}{(Lp + R)(J_{eq}p + F) + K_EK_C}$$

$$G_m(p) = \frac{K_C}{LJ_{eq}p^2 + (RJ_{eq} + LF)p + (RF + K_EK_C)}$$

Moteur asservi et système complet

$$C_{PI}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$$

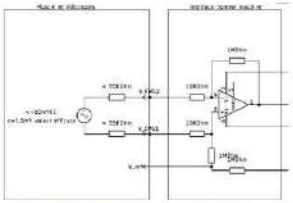
$$H_{asservi}(p) = \frac{K_{conv}C_{PI}(p)G_m(p)}{1 + K_HK_{conv}C_{PI}(p)G_m(p)}$$

$$H_{total}(p) = H_{EMG}(p)H_{asservi}(p)$$

Variable de Laplace : p — L'amplificateur final apparaît explicitement par $H_A(p) = G_A$

Fonctionnement de l’interface homme-machine

1. Principe



t

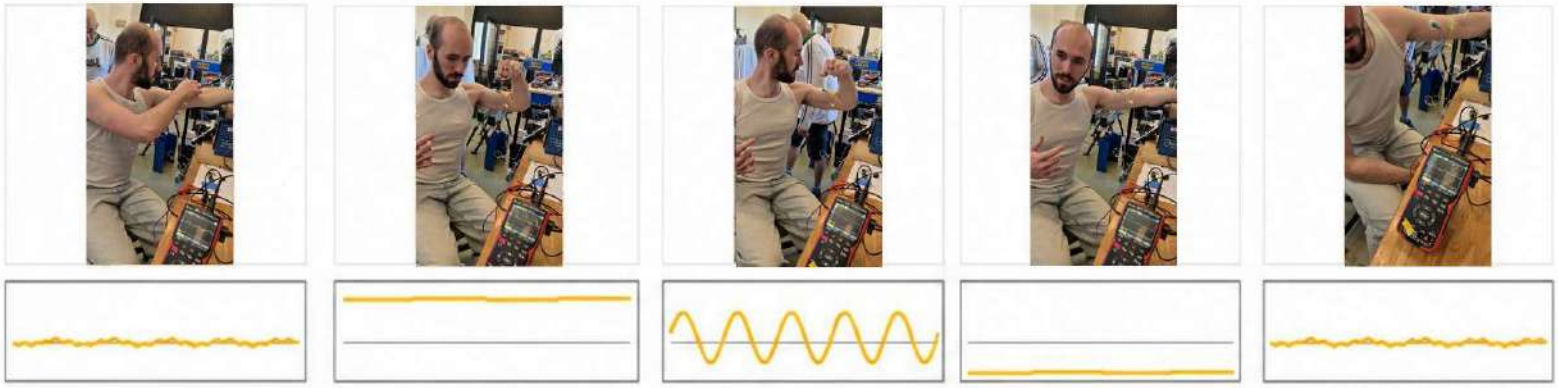
Entrée différentielle : deux électrodes + référence

2. Réalisation



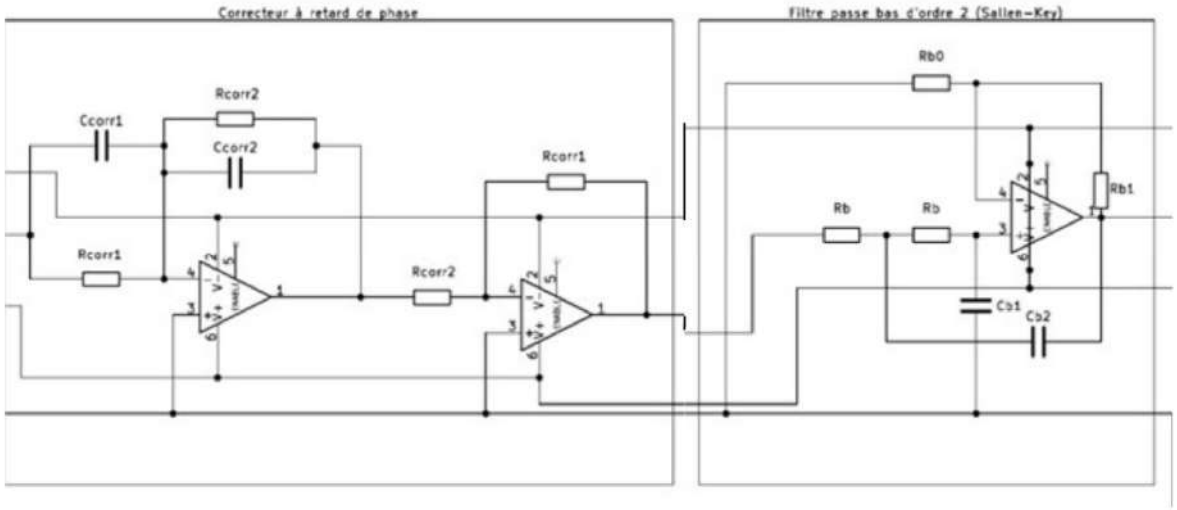
Prototype sur plaque pastillee : cablage du bloc IHM

3. Séquence complète d’observation



Lecture expérimentale : l’état musculaire se traduit directement par la forme du signal observé.

Réglage du filtre passe-bas



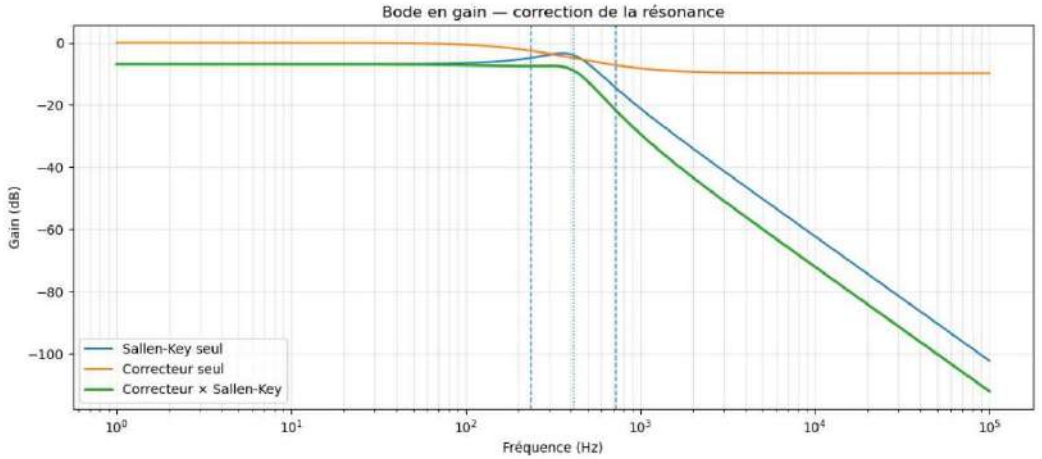

```
# Correcteur à retard de phase
Rcorr1 = 2.2e3
Ccorr1 = 100e-9

Rcorr2 = 6.8e3
Ccorr2 = 100e-9


# Passe-bas Sallen-Key d'ordre 2
R_pb = 5.6e3
C_pb1 = 47e-9
C_pb2 = 100e-9

Ramp1 = 10e3
```

Correction de la résonance



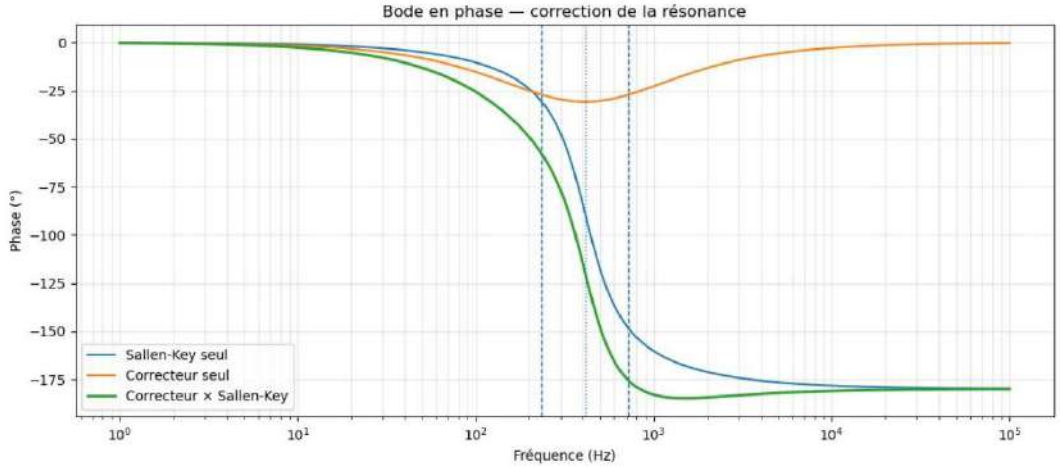
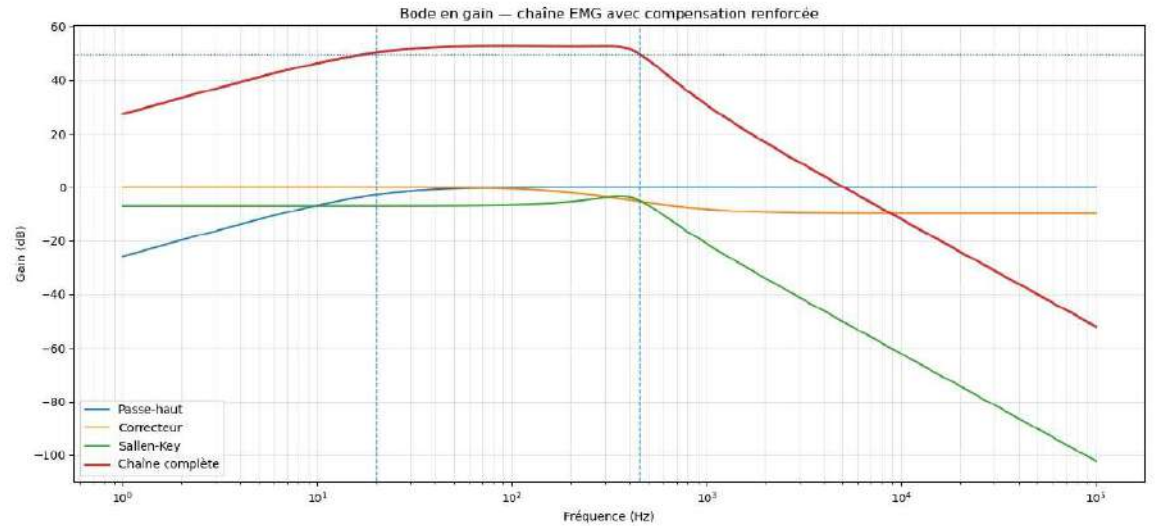
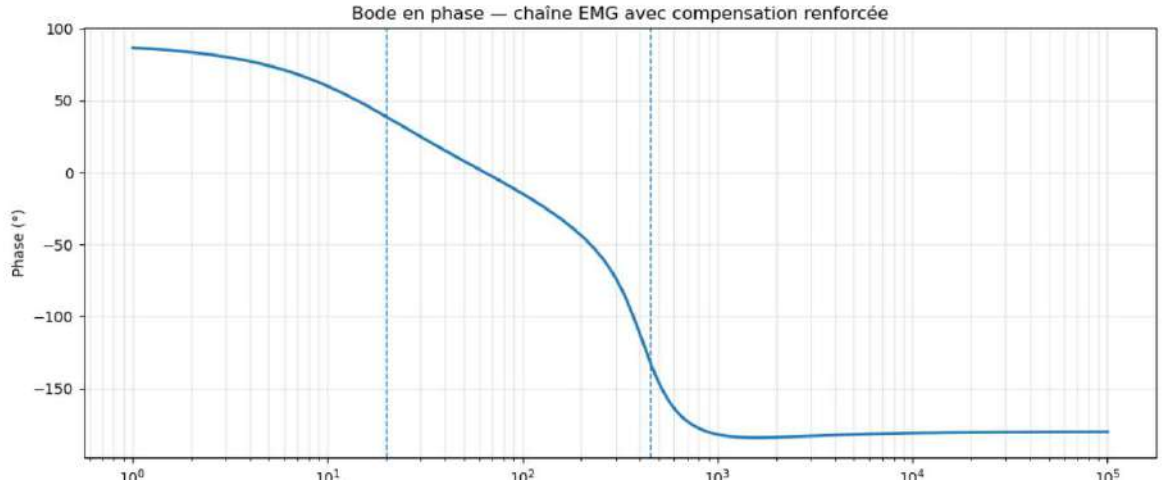


Diagramme de Bode de la chaîne d’information





Partie 4

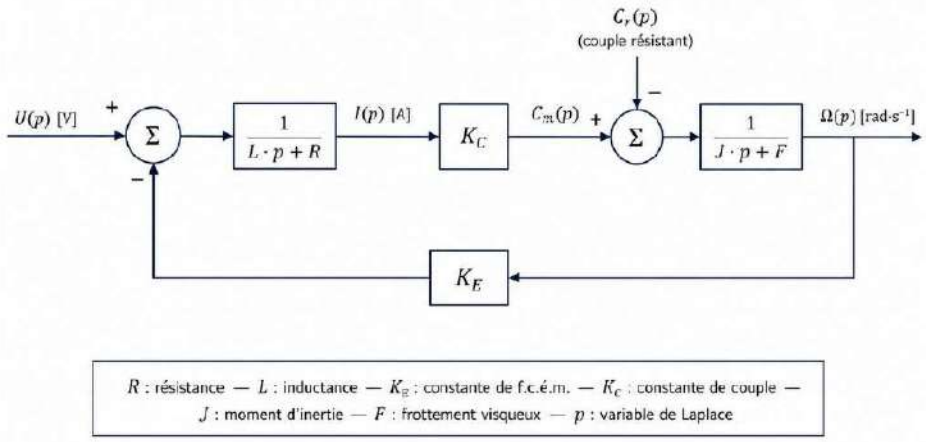
Chaîne d’énergie

Identifier le modèle moteur et préparer son asservissement.

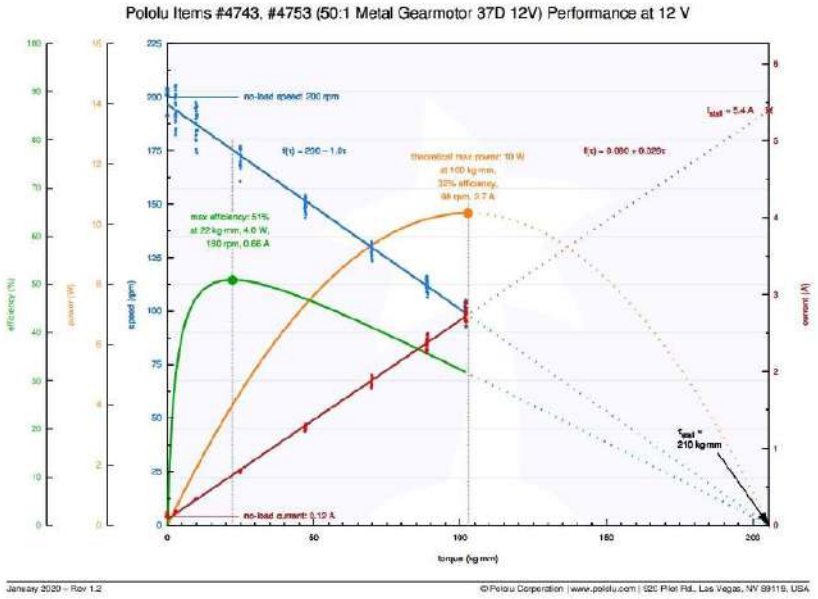
Fil conducteur : du signal EMG mesuré vers l’assistance du mouvement.

Détermination des paramètres du moteur

Schéma bloc du moteur à courant continu



R : résistance — L : inductance — K_E : constante de f.c.é.m. — K_C : constante de couple — J : moment d'inertie — F : frottement visqueux — p : variable de Laplace



Paramètres du moteur

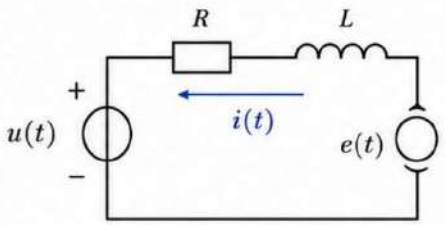
Modèle du moteur à courant continu

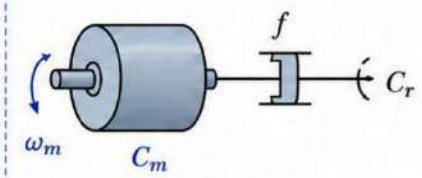
$$u(t) = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

$$C_m(t) = K_t\,i(t)$$

$$J_{eq}\,\frac{d\omega_m(t)}{dt} + f\,\omega_m(t) = C_m(t) - C_r(t)$$

$$e(t) = K_e\,\omega_m(t)$$





1 Résistance R

- Rotor bloqué $\Rightarrow e(t) = 0$
- En régime permanent : $u = Ri$
- Avec $U = 12$ V et $I_{bloc} \approx 5{,}4$ A

$$R \approx 2{,}2\ \Omega$$

2 Constante de couple K_t

- Au blocage : $C_m = K_t\,i$
- À partir du couple mesuré au blocage et du courant correspondant

$$K_t \approx 3{,}8 \times 10^{-1}\ \mathrm{N\cdot m\cdot A^{-1}}$$

3 Constante de force contre-électromotrice K_e

- À vide et en régime permanent : $u = Ri_0 + e$
- $e = K_e\,\omega_{max}$
- Numériquement : $U = 12$ V, $i_0 \approx 0{,}2$ A, $R \approx 2{,}2\ \Omega$, $\omega_{max} \approx 10^4$ rad · s^{-1}

$$K_e \approx 1{,}16 \times 10^{-3}\ \mathrm{V\cdot s\cdot rad^{-1}}$$

4 Coefficient de frottement visqueux f

- À vide : $C_r = 0$ et $\frac{d\omega_m}{dt} = 0$
- Donc $f\,\omega_{max} = C_m = K_t\,i_0$

$$f \approx 7{,}6 \times 10^{-6}\ \mathrm{N\cdot m\cdot s\cdot rad^{-1}}$$

Valeurs retenues	
R	$\approx 2{,}2\ \Omega$
K_t	$\approx 3{,}8 \times 10^{-1}\ \mathrm{N\cdot m\cdot A^{-1}}$
K_e	$\approx 1{,}16 \times 10^{-3}\ \mathrm{V\cdot s\cdot rad^{-1}}$
f	$\approx 7{,}6 \times 10^{-6}\ \mathrm{N\cdot m\cdot s\cdot rad^{-1}}$

J_{eq} et L :
déterminés expérimentalement
(voir slide suivante)

Procédés expérimentaux pour déterminer J_eq et L

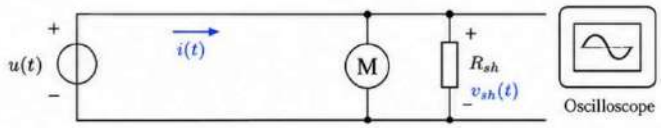
Rappel du modèle (utiles)

$$u(t) = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

$$J_{eq}\,\frac{d\omega_m(t)}{dt} + f\,\omega_m(t) = C_m(t) - C_r(t)$$

1 Détermination expérimentale de L

- Rotor bloqué (ou maintien à l'arrêt) $\Rightarrow\ \omega_m = 0 \Rightarrow e(t) = 0$.
- Le modèle électrique se réduit à : $u(t) = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt}$.
- On applique un échelon de tension. Une résistance de shunt R_{sh} est insérée en série et la tension à ses bornes est mesurée à l'oscilloscope : $i(t) = \frac{v_{sh}(t)}{R_{sh}}$.



- La réponse du courant est du premier ordre :

$$i(t) = I_\infty\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_e}}\right) \quad \text{avec} \quad \tau_e = \frac{L}{R}$$

- On en déduit : $\boxed{L = R\,\tau_e}$
- τ_e se lit sur la courbe expérimentale (méthode des 63 % ou ajustement exponentiel).

2 Détermination expérimentale de J_{eq}

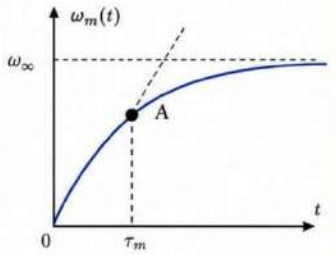
- On applique un échelon d'entrée au moteur et on mesure la vitesse de rotation $\omega_m(t)$ (acquisition : Arduino / Python / oscilloscope…).
- À vide ou avec une charge connue, le modèle mécanique est :

$$J_{eq}\,\frac{d\omega_m}{dt} + f\,\omega_m = C_m.$$

- La réponse de vitesse est aussi du premier ordre :

$$\omega_m(t) = \omega_\infty\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_m}}\right) \quad \text{avec} \quad \tau_m = \frac{J_{eq}}{f}$$

- **Procédure pratique** : déterminer τ_m sur la réponse mesurée (63 % de la valeur finale ou tangente à l'origine), puis en déduire : $\boxed{J_{eq} = f\,\tau_m}$



- Méthode locale alternative : choisir un point A sur la courbe. Mesurer $\omega_m(t_A)$ et la pente $\left.\frac{d\omega_m}{dt}\right|_{t_A}$, puis identifier J_{eq} via :

$$J_{eq} = \frac{C_m - f\,\omega_m(t_A)}{\left.\frac{d\omega_m}{dt}\right|_{t_A}}$$

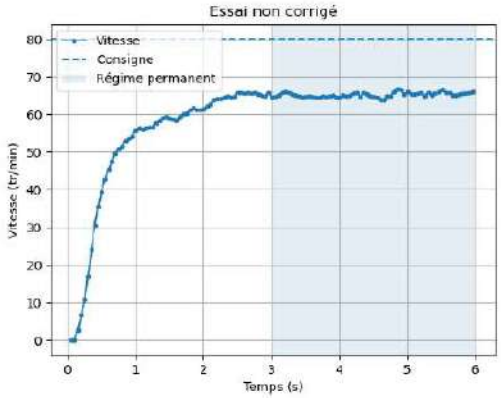
Idée clé

L se déduit de la dynamique du courant. | J_{eq} se déduit de la dynamique de vitesse.

Résultats expérimentaux : moment d'inertie équivalent J_eq







Détermination de J_{eq}

1) **Modèle mécanique du moteur à vide :**

$$J_{eq}\frac{d\omega_m}{dt} + f\,\omega_m = C_m$$

2) **Réponse du premier ordre :**

$$\tau_m = \frac{J_{eq}}{f}$$

Donc : $J_{eq} = f \cdot \tau_m$

3) **Lecture sur l'essai :**

$\omega_\infty \approx 65$ tr/min

$0{,}63 \cdot \omega_\infty \approx 41$ tr/min

Lecture graphique : $\tau_m \approx 0{,}53$ s

4) **Remplacement numérique :**

$f \approx 7{,}6 \times 10^{-6}$ N · m · s · rad^{-1}

$J_{eq} = f \cdot \tau_m$

$J_{eq} \approx 7{,}6 \times 10^{-6} \times 0{,}53$

$J_{eq} \approx 4{,}0 \times 10^{-6}$ kg · m^2

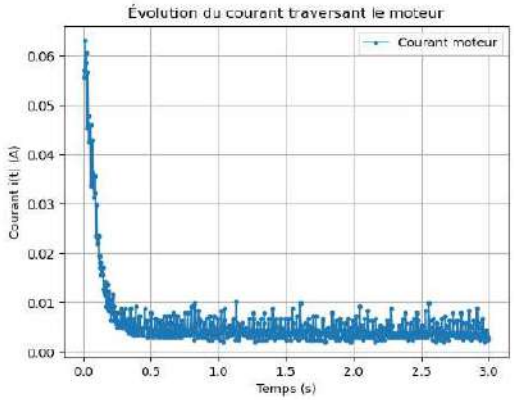
$$\boldsymbol{J_{eq} \approx 4{,}0 \times 10^{-6}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2}$$

Valeur estimée à partir de l'essai non corrigé.

Résultats expérimentaux : inductance L







Détermination de L

1) Modèle électrique :

$$U(t) = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt}$$

2) Réponse du premier ordre :

$$TR_{5\%} \approx 3\,\tau_e$$

Donc :

$$\tau_e = \frac{TR_{5\%}}{3} \quad \text{et} \quad L = R \cdot \tau_e$$

3) Lecture sur l'essai :

$I_0 \approx 0{,}060$ A

$I_\infty \approx 0{,}004$ A

Bande à 5 % : $I_{5\%} = I_\infty + 0{,}05\,(I_0 - I_\infty)$

$I_{5\%} \approx 0{,}004 + 0{,}05 \times (0{,}060 - 0{,}004)$

$I_{5\%} \approx 0{,}0068$ A

Lecture graphique : $TR_{5\%} \approx 0{,}30$ s

4) Remplacement numérique :

$$\tau_e = \frac{TR_{5\%}}{3}$$

$$\tau_e \approx \frac{0{,}30}{3}$$

$$\tau_e \approx 0{,}10 \text{ s}$$

$R \approx 2{,}2\ \Omega$

$L = R \cdot \tau_e$

$L \approx 2{,}2 \times 0{,}10$

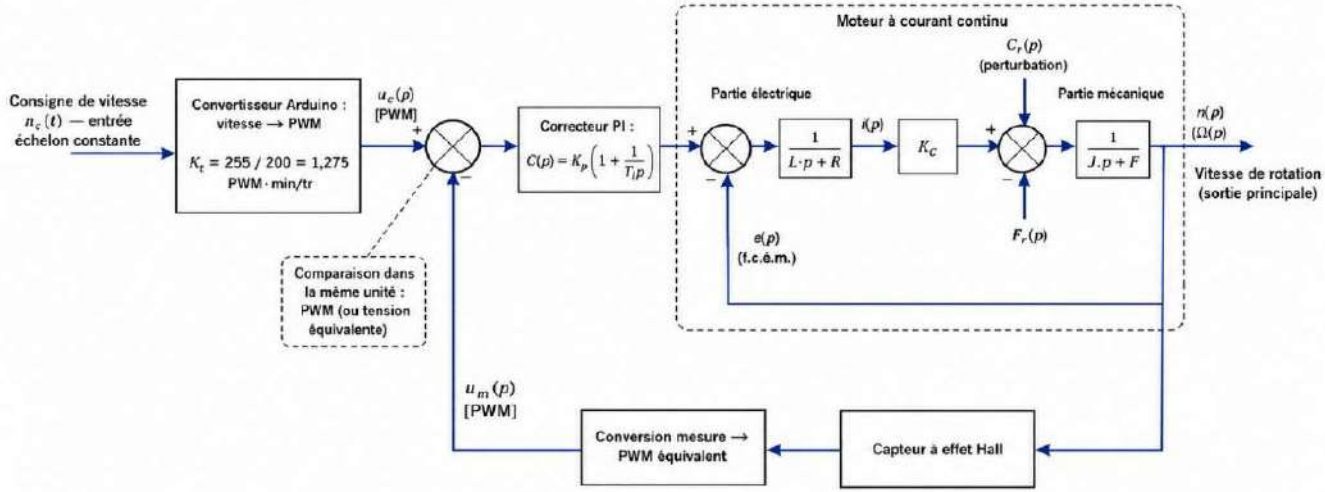
$L \approx 0{,}22$ H

$L \approx 0{,}22$ H
soit environ 220 mH

Valeur estimée à partir du temps de réponse à 5 %.

Asservissement du moteur

Schéma bloc du moteur asservi en vitesse



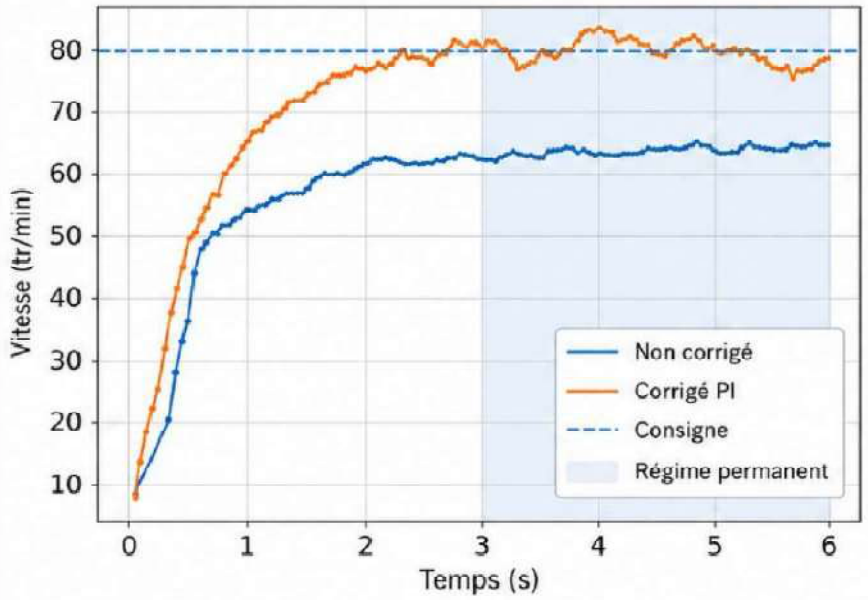
Note : Le bloc de transition permet de passer de la consigne de vitesse à une grandeur équivalente en PWM avant comparaison, afin d'évaluer l'erreur statique dans la même unité.

Paramètres du moteur déterminés

R	K_t	K_e	f	J_{eq}	L
$\approx 2{,}2\ \Omega$	$\approx 3{,}8 \times 10^{-1}\ \mathrm{N{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$	$\approx 1{,}16 \times 10^{-3}\ \mathrm{V{\cdot}s{\cdot}rad^{-1}}$	$\approx 7{,}6 \times 10^{-6}\ \mathrm{N{\cdot}m{\cdot}s{\cdot}rad^{-1}}$	$\approx 4{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{kg{\cdot}m^2}$	$\approx 0{,}22\ \mathrm{H}$

Détermination des constantes du correcteur PI

Comparaison des réponses



Réponse expérimentale : comparaison non corrigé / corrigé PI

Principe de réglage

1 Pourquoi un correcteur PI ?

La réponse non corrigée présente une erreur statique (≈ 20 tr/min).

L'action intégrale est nécessaire pour annuler l'écart permanent.

2 Choix des constantes à partir de la courbe

- On impose zéro erreur statique : $K_p = 0{,}80$
- On règle K_i pour supprimer l'erreur statique en régime permanent.
- On en déduit T_i.

$$C(p) = K_p + \frac{K_i}{p} = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right) \quad \text{avec} \quad T_i = \frac{K_p}{K_i}$$

3 Lecture finale sur la courbe

Les valeurs retenues assurent l'annulation de l'erreur statique avec un dépassement modéré.

Valeurs retenues

$K_p = 0{,}80$ | $K_i = 0{,}70\ \text{s}^{-1}$ | $T_i \approx 1{,}14\ \text{s}$

Le correcteur PI annule l'erreur statique tout en conservant un dépassement modéré.

Partie 5

Validation du système global

Vérifier le comportement de la chaîne complète et ouvrir sur les améliorations possibles.

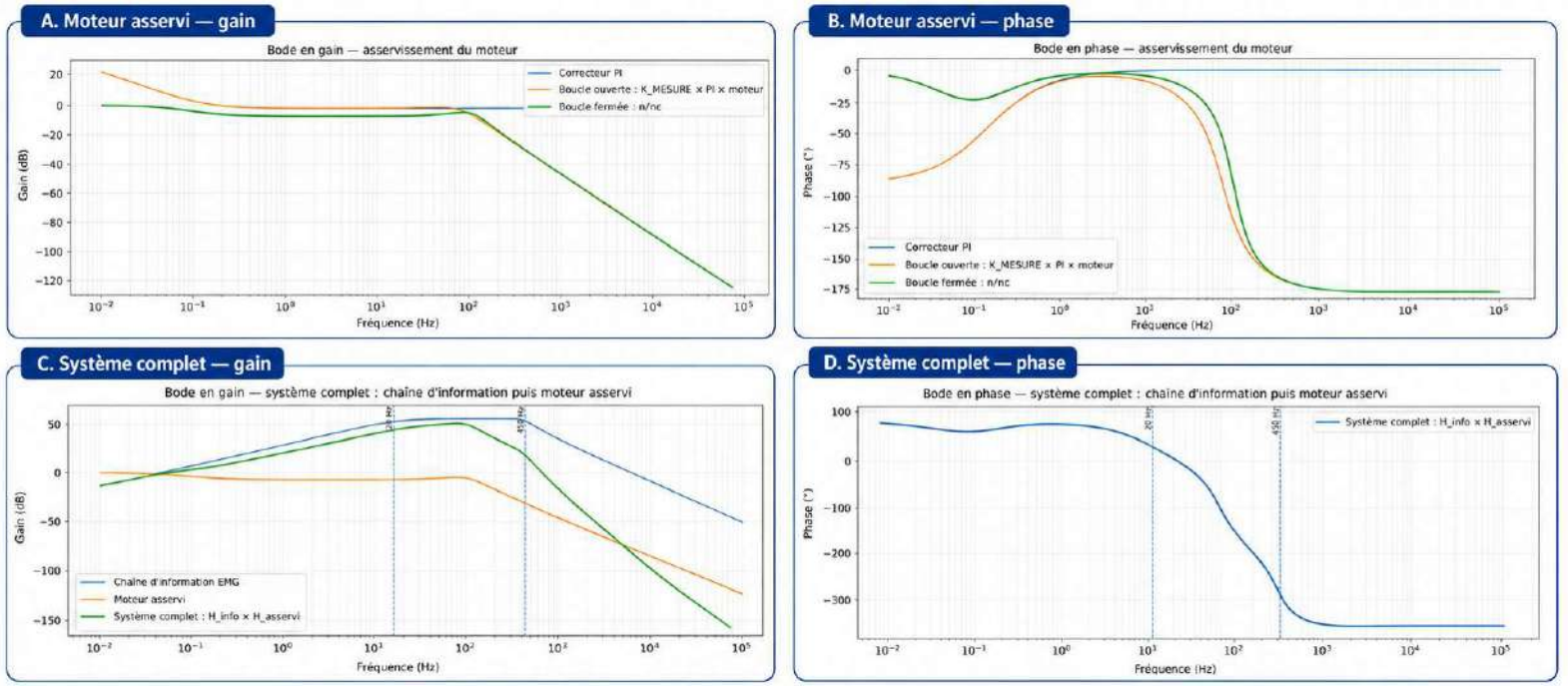
Fil conducteur : du signal EMG mesuré vers l’assistance du mouvement.

Système complet

Vérification fréquentielle de la chaîne complète

Objectif de la diapositive : présenter le comportement fréquentiel du système complet et vérifier sa cohérence avec les exigences.

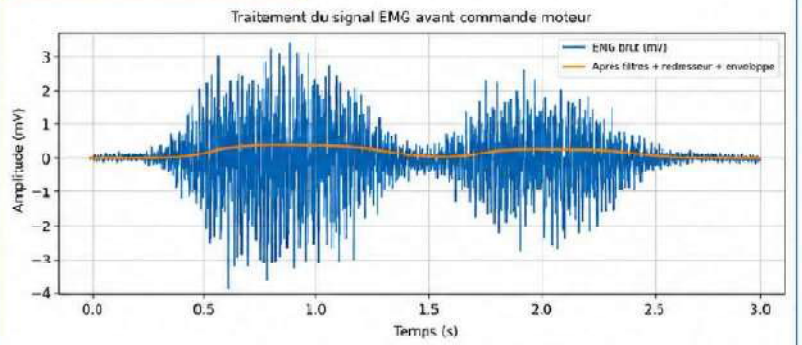
Chaîne d'information × chaîne d'énergie → système asservi exploitable



Réponse temporelle face à un signal EMG

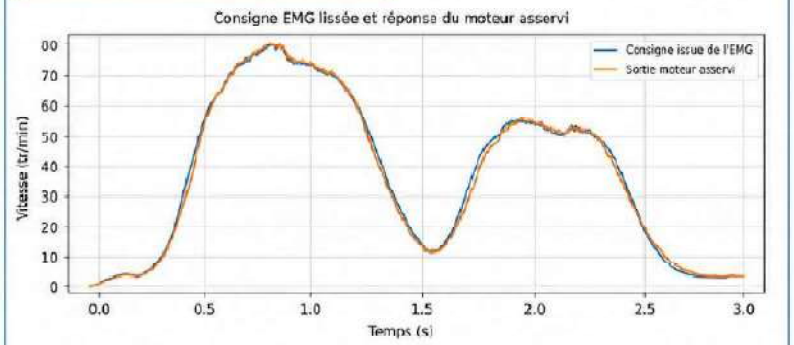
Le signal EMG est conditionné, converti en consigne de vitesse, puis suivi par le moteur asservi.

1. Traitement du signal EMG



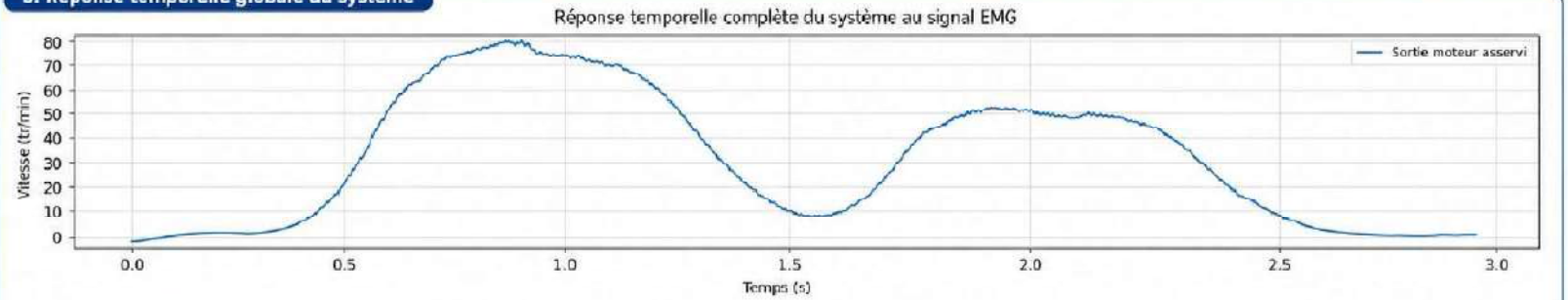
➔ L'enveloppe extraite du signal EMG sert de base à la commande.

2. Consigne lissée et sortie asservie



➔ La sortie moteur suit correctement la consigne issue de l'EMG.

3. Réponse temporelle globale du système



➔ Deux phases d'activation musculaire produisent deux réponses motrices successives.

(Résultat obtenu grâce à des simulations sur Matlab)

Vérification de l'exigence CMRR

Common Mode Rejection Ratio — rejet des parasites communs aux deux électrodes

Principe du rejet

Le signal EMG utile est la différence de potentiel entre deux électrodes :

Vdiff = V+ − V−

Les parasites reçus de la même façon par les deux électrodes forment le mode commun : secteur 50 Hz, câbles, impédance peau-électrode.

Bruit commun : Vcm
présent sur les deux entrées

Le CMRR mesure la capacité à conserver le différentiel et à rejeter le commun avant amplification.

Définition mathématique

Gain différentiel
Ad = Vout,diff / Vdiff
amplification du signal EMG utile

Gain de mode commun
Acm = Vout,cm / Vcm
transmission des parasites communs

Rapport de rejet
CMRR = Ad / Acm
plus ce rapport est grand, plus le bruit commun est rejeté

Conversion en décibels
$CMRR(dB) = 20 \log_{10}(CMRR)$
$20 \log_{10}(32\,000) = 90{,}1$ dB

A 90 dB, le mode commun est transmis environ 32 000 fois moins que le signal différentiel.

Lecture de l'exigence

Exigence minimale
CMRR ≥ 90 dB

Technologie indiquée
jusqu'à 120 dB



Décision de vérification
Respectée si l'étage d'entrée est spécifié ou mesuré à CMRR ≥ 90 dB.

Source
Delsys — Surface Electromyography: Detection and Recording. CMRR 32 000 ≈ 90 dB généralement suffisant ; technologie jusqu'à 120 dB.

Conclusion à annoncer
Un CMRR ≥ 90 dB garantit un rejet suffisant des parasites communs pour une acquisition EMG exploitable.

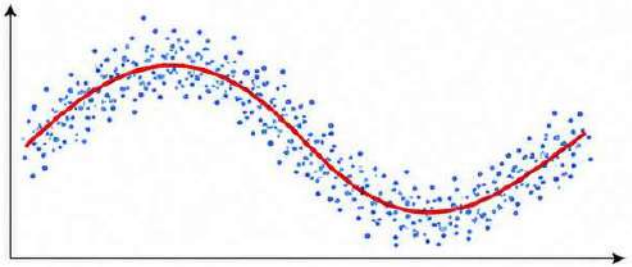
À retenir
90 dB ⇔ 32 000
plus le CMRR est élevé, plus le bruit commun est rejeté

Ouvertures : deux améliorations possibles

Ouvertures : deux améliorations possibles

Comparaison de deux méthodes de traitement du signal

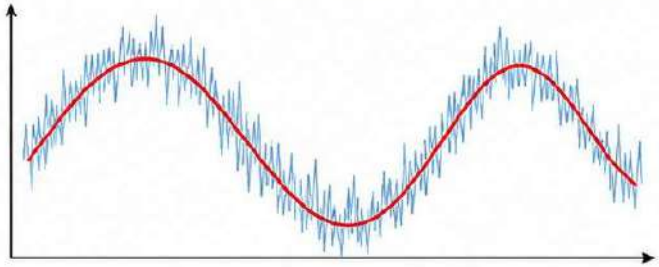
1. Ajustement polynomial direct



- Ajustement global du signal
- Méthode simple à mettre en œuvre

Temps d'exécution observé : 0,0750 s

2. Filtrage de Savitzky-Golay



- Lissage local du signal
- Bonne conservation de la forme

Temps d'exécution observé : 0,0767 s

→ Ces deux approches constituent des pistes d'amélioration pour un traitement plus robuste du signal.

Fin de présentation

Merci pour votre écoute